2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=1-2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】

利用 $2\cos^2(2x)=1+\cos(4x)$，得

$$y=1-\big(1+\cos(4x)\big)=-\cos(4x)$$

因此函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z=1+2\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位，则 $\left(z+\frac{1}{z}\right)\cdot\overline{z}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】

由 $z=1+2\mathrm{i}$，得 $\overline{z}=1-2\mathrm{i}$，且

$$\left(z+\frac{1}{z}\right)\overline{z}=z\overline{z}+1=5+1=6$$

因此填 6.

3. 若抛物线 $y^2=2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的右焦点重合，则该抛物线的准线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=-2$

【解析】

椭圆的半长轴为 3，半短轴为 $\sqrt{5}$，所以其焦距的一半为

$$c=\sqrt{3^2-(\sqrt{5})^2}=2$$

椭圆的右焦点为 $(2,0)$. 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，由焦点重合得 $p=4$. 因此准线方程为

$$x=-\frac{p}{2}=-2$$

4. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & x\in(-\infty,a),\\ x^2, & x\in[a,+\infty),\end{cases}$ 若 $f(2)=4$，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,2]$

【解析】

若 $a>2$，则 $2\in(-\infty,a)$，从而 $f(2)=2$，与题设矛盾.

若 $a\leqslant 2$，则 $2\in[a,+\infty)$，从而 $f(2)=2^2=4$，满足题设. 因此

$$a\in(-\infty,2]$$

5. 若实数 x，y 满足 $xy=1$，则 x^2+2y^2 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】

由 $xy=1$ 可知 $x\neq 0$，且 $y=\dfrac{1}{x}$. 令 $t=x^2>0$，则

$$x^2+2y^2=t+\frac{2}{t}\geqslant 2\sqrt{t\cdot\frac{2}{t}}=2\sqrt{2}$$

当且仅当 $t=\dfrac{2}{t}$，即 $t=\sqrt{2}$ 时等号成立，此时可取 $x=\pm\sqrt[4]{2}$，并取 $y=\frac{1}{x}$. 所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

6. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍，则其母线与底面夹角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arccos\frac{1}{3}$

【解析】

设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 由侧面积是底面积的 3 倍，得

$$\pi rl=3\pi r^2$$

所以 $l=3r$.

设母线与底面的夹角为 φ. 母线在底面上的射影长为半径 r，故

$$\cos\varphi=\frac{r}{l}=\frac{1}{3}$$

由于夹角为锐角，得 $\varphi=\arccos\dfrac{1}{3}$.

7. 已知曲线 C 的极坐标方程为 $\rho(3\cos\theta-4\sin\theta)=1$，则 C 与极轴的交点到极点的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，原方程化为

$$3x-4y=1$$

极轴为 x 轴，令 $y=0$，得交点横坐标为 $x=\dfrac{1}{3}$. 所以该点到极点的距离为 $\dfrac{1}{3}$.

8. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，若 $a_1=\lim\limits_{n\to\infty}(a_3+a_4+\ldots+a_n)$，则 $q=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

【解析】

按等比数列的定义，首项 $a_1 \neq 0$. 要使从第三项开始的无穷等比级数收敛，必须有 $|q|<1$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}(a_3+a_4+\cdots+a_n)=\frac{a_3}{1-q}=\frac{a_1q^2}{1-q}$$

由题设并约去非零的首项 a_1，得

$1=\frac{q^2}{1-q}$，$q^2+q-1=0$.

故 $q=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. 其中 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}<-1$，不满足收敛条件，所以

$$q=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

9. 若 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-x^{-\frac{1}{2}}$，则满足 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1)$

【解析】

函数含有 $x^{-\frac{1}{2}}$，要取实数值必须有 $x>0$. 在此条件下，

$$x^{\frac{2}{3}}-x^{-\frac{1}{2}}<0 \Leftrightarrow x^{\frac{2}{3}}<x^{-\frac{1}{2}}$$

两边乘以正数 $x^{\frac{1}{2}}$，得 $x^{\frac{7}{6}}<1$. 由于 $x^{\frac{7}{6}}$ 在正数范围内递增，故 $0<x<1$.

10. 为强化安全意识，某商场拟在未来的连续 10 天中随机选择 3 天进行紧急疏散演练. 则选择的 3 天恰好为连续 3 天的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{1}{15}$

【解析】

从连续的 10 天中任选 3 天，共有

$$C_{10}^3=120$$

种等可能的选择. 恰好连续的三天只能以第 1，2，…，8 天为起始日，共有 8 种. 因此所求概率为

$$\frac{8}{120}=\frac{1}{15}$$

11. 已知互异的复数 a，b 满足 $ab\neq 0$，集合 $\{a,b\}=\{a^2,b^2\}$，则 $a+b=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】

由集合相等且 $a\neq b$，元素只能按以下两种方式对应.

若 $a^2=a$ 且 $b^2=b$，由于 $ab\neq 0$，只能有 $a=b=1$，与 $a\neq b$ 矛盾.

因此必有

$a^2=b$，$b^2=a$.

代入得 $a^4=a$. 因为 $a\neq 0$，所以 $a^3=1$. 又因 $a\neq b=a^2$，a 不是 1，故 a，b 是方程 $u^2+u+1=0$ 的两个根. 于是

$$a+b=-1$$

12. 设常数 a 使方程 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=a$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上恰有三个解 x_1，x_2，x_3，则 $x_1+x_2+x_3=$ _____.

【答案】$\frac{7\pi}{3}$

【解析】

将左边化为

$$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$$

在 $[0,2\pi]$ 上恰有三个解时，水平线必须经过函数图像在区间两个端点的共同函数值. 因为

$$2\sin\frac{\pi}{3}=2\sin\left(2\pi+\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$$

取 $a=\sqrt{3}$ 时，解为

$x_1=0$，$x_2=\frac{\pi}{3}$，$x_3=2\pi$.

确实共有三个不同解. 由于左端函数值的范围是 $[-2,2]$，当 $|a|>2$ 时方程无解；当 $a=\pm2$ 时方程各有一个解. 对于 $-2<a<2$ 且 $a\neq\sqrt{3}$ 的情形，区间 $[\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}]$ 恰为一个周期，且两端函数值相同但不等于 a，所以方程有两个解. 因而只能是上述 $a=\sqrt{3}$ 的情形. 因此

$$x_1+x_2+x_3=0+\frac{\pi}{3}+2\pi=\frac{7\pi}{3}$$

13. 某游戏的得分为 1，2，3，4，5，随机变量 ξ 表示小白玩该游戏的得分. 若 $E(\xi)=4.2$，则小白得 5 分的概率至少为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.2

【解析】

设得 5 分的概率为 p_5. 其余得分均不超过 4，所以

$$E(\xi)\leqslant 4(1-p_5)+5p_5=4+p_5$$

由 $E(\xi)=4.2$，得 $p_5\geqslant 0.2$.

当得 4 分的概率为 0.8，得 5 分的概率为 0.2，其他得分的概率为 0 时，期望恰为 4.2，故下界可以取得. 因此至少为 0.2.

14. 已知曲线 $C:x=-\sqrt{4-y^2}$，直线 $l:x=6$. 若对于点 $A(m,0)$，存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}=\vec{0}$，则 m 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[2,3]$

【解析】

设 $P=(x,y)\in C$，$Q=(6,t)\in l$，且 $A=(m,0)$. 条件

$\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}=\vec{0}$ 给出

$$(x-m,y)+(6-m,t)=(0,0)$$

因此

$x=2m-6$，$t=-y$.

对任意满足第一个等式的 $P\in C$，取 $Q=(6,-y)$ 即可满足第二个等式.

曲线 C 的点满足 $x=-\sqrt{4-y^2}$，所以其横坐标恰好取遍 $[-2,0]$. 因而存在这样的点 P，Q 当且仅当

$$-2\leqslant 2m-6\leqslant 0$$

解得 $2\leq m\leqslant 3$，故 m 的取值范围为 $[2,3]$.

单选题

15. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 $a>2$ 且 $b>2$，则 $a+b>4$，所以“$a>2$ 且 $b>2$”是“$a+b>4$”的充分条件，即“$a+b>4$”是后者的必要条件.

反之不成立. 例如取 $a=3$，$b=\dfrac{3}{2}$，有 $a+b=\dfrac{9}{2}>4$，但 $b=\dfrac{3}{2}<2$. 因此“$a+b>4$”不是“$a>2$ 且 $b>2$”的充分条件.

故选 B.

16. 如图，4 个棱长为 1 的正方体排成一个正四棱柱，AB 是一条侧棱，P_i（$i=1$，2，…，8）是上底面上其余的八个点，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}$（$i=1$，2，…，8）的不同值的个数为（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2014/shanghai_science/q16_fig1.png

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】**A**

【解析】

四个单位正方体组成一个高为 1 的正四棱柱，AB 是其侧棱. 点 P_i 都在上底面上，所以从 A 到任意 P_i 的位移在 AB 方向上的分量均为 1，而其余分量与 AB 垂直. 因此

$\overrightarrow{AP_i}=\overrightarrow{AB}+\mathbf{v}_i$，$\mathbf{v}_i\perp\overrightarrow{AB}$.

于是

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}\cdot\mathbf{v}_i=1^2+0=1$$

所有 8 个点所得的值都相同，故不同值的个数为 1，选 A.

17. 已知 $P_1(a_1,b_1)$ 与 $P_2(a_2,b_2)$ 是直线 $y=kx+1$（k 为常数）上两个不同的点，则关于 x 和 y 的方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=1,\\a_2x+b_2y=1\end{cases}$ 的解的情况是（ ）

A. 无论 k, P_1, P_2 如何，总是无解
B. 无论 k，P_1，P_2 如何，总有唯一解
C. 存在 k，P_1，P_2，使之恰有两解
D. 存在 k，P_1，P_2，使之有无穷多解

【答案】**B**

【解析】
由于 $P_i(a_i, b_i)$ 在直线 $y = kx + 1$ 上，有

$b_i = ka_i + 1$，（$i = 1, 2$）.

方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1 = a_1(ka_2 + 1) - a_2(ka_1 + 1) = a_1 - a_2$$

直线上两个不同的点不可能有相同的横坐标，所以 $a_1 \neq a_2$，从而行列式不为零. 故方程组无论 k，P_1，P_2 如何取，始终有唯一解，选 B.

18. 设 $f(x) = \begin{cases} (x-a)^2, x \leq 0, \\ x + \frac{1}{x} + a, x > 0, \end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值，则 a 的取值范围为（ ）

A. $[-1, 2]$　　B. $[-1, 0]$　　C. $[1, 2]$　　D. $[0, 2]$

【答案】**D**

【解析】
当 $a = 0$ 时，$f(0) = 0$. 对 $x \leqslant 0$，有 $f(x) = x^2 \geqslant 0$；对 $x > 0$，由基本不等式

$$x + \frac{1}{x} \geqslant 2$$

得 $f(x) = x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2 > 0$. 因此 $f(0)$ 是最小值.

当 $a < 0$ 时，$x = a \leqslant 0$，且 $f(a) = 0 < a^2 = f(0)$，所以 $f(0)$ 不是最小值.

当 $a > 0$ 时，对 $x \leqslant 0$，有 $x - a \leq -a < 0$，从而

$$(x - a)^2 \geq a^2 = f(0)$$

对 $x > 0$，由基本不等式得

$$f(x) = x + \frac{1}{x} + a \geq a + 2$$

所以还需且只需

$$a^2 \leq a + 2 \Leftrightarrow (a - 2)(a + 1) \leqslant 0$$

在 $a > 0$ 下得到 $0 < a \leqslant 2$. 与前两种情形合并，$a \in [0, 2]$，选 D.

解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P - ABC$，其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$，如图，求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V.

[max width=0.34linewidth]img/2014/shanghai_science/q19_fig1.png

【解析】

设正三棱锥的侧棱长为 l. 在展开图中，$P_1A=P_1B=P_2B=P_2C=P_3C=P_3A=l$，且 P_1，B，P_2，P_2，C，P_3，P_3，A，P_1 分别共线. 因此

$P_1P_2=P_1B+BP_2=2l$，$P_2P_3=P_2C+CP_3=2l$，$P_3P_1=P_3A+AP_1=2l$.

所以 $\triangle P_1P_2P_3$ 是边长为 $2l$ 的正三角形. 由共线关系，A，B 分别是 P_1P_3，P_1P_2 的中点，故 AB 是该正三角形的中位线，$AB=l$. 由 $AB=2$，得 $l=2$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长均为 4，且三棱锥 $P-ABC$ 的三条侧棱均为 2，它是棱长为 2 的正四面体.

设正四面体的高为 h，底面中心为 O. 在正三角形 ABC 中，

$$AO=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

由 $PO\perp$ 平面 ABC 及 $PA=2$，得

$$h=PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{4-\frac{4}{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

底面面积为 $S_{\triangle ABC}=\sqrt{3}$，所以

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot h=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{2\sqrt{6}}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

20. 设常数 $a\geq 0$，函数 $f(x)=\frac{2^x+a}{2^x-a}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 如图，某公司要在 A，B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD，其中 D 为顶端，AC 长 35 米，CB 长 80 米. 设点 A，B 在同一水平面上，从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β.

1. (1)

[max width=0.56linewidth]img/2014/shanghai_science/q21_fig1.png

【解析】

1. (1)

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，对于直线 $l:ax+by+c=0$ 和点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，记 $\eta=(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)$. 若 $\eta<0$，则称点 P_1，P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点，且曲线 C 上存在点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n\leq a_{n+1}\leq 3a_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，$a_1=1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)